



FPT UNIVERSITY

OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SINH VIÊN 2026

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

TỔNG QUAN ĐỀ THI

1	HƯỚNG DẪN CHUNG	2
1	Dữ liệu và mã nguồn mẫu	2
2	Quy định về việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn	2
3	Quy định về mô hình	2
4	Định dạng tệp kết quả	2
5	Nộp bài và đánh giá kết quả	3
2	TÁC VỤ 2: THỊ GIÁC MÁY TÍNH	4
1	Bối cảnh thực tế và Mục tiêu	4
2	Tổng quan Bài toán & Mô tả Chi tiết	4
3	Dữ liệu được cung cấp	5
4	Cấu trúc Thư mục và File	6
5	Quy tắc Huấn luyện và Tài nguyên	6
6	Quy tắc sử dụng Public Test	7
7	Quy trình Private Final Evaluation	7
8	Submission Contract & Định dạng File Nộp	7
9	Cách Chấm điểm & Metric	8

Tài liệu hướng dẫn chung và chi tiết các tác vụ dành cho thí sinh tham dự.

HƯỚNG DẪN CHUNG

1 Dữ liệu và mã nguồn mẫu

Thí sinh tải toàn bộ dữ liệu cho cuộc thi tại đây: [Link-Download-Data](#)

Đề thi gồm có 2 tác vụ về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý ảnh với các tập dữ liệu sau:

- `training_set`: Tập dữ liệu tập dùng để huấn luyện mô hình.
- `public_test`: Tập dữ liệu kiểm tra công khai.
- `private_test`: Tập dữ liệu kiểm tra riêng dùng để tính điểm xếp hạng.

2 Quy định về việc sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn

- Thí sinh được phép sử dụng các công cụ LLM trong quá trình làm bài.

3 Quy định về mô hình

- Bài làm bắt buộc phải cài đặt **mô hình học máy thực sự**. Lời giải thuần giải thuật, không chứa tham số học được từ dữ liệu, sẽ không được công nhận.
- Phải **cố định seed** cho mọi thư viện có sử dụng yếu tố ngẫu nhiên (`random`, `numpy.random`, `torch`, ...) để kết quả chạy lại trùng khớp với kết quả đã nộp.
- Không được chỉnh sửa thủ công dữ liệu đầu vào hoặc tệp kết quả dưới mọi hình thức.
- Các đội phải **lưu giữ toàn bộ mã nguồn** (huấn luyện và suy luận) cùng checkpoint đã dùng để sinh ra kết quả đã nộp. Ban Tổ chức có quyền yêu cầu xuất trình bất kỳ lúc nào để hậu kiểm; đội không cung cấp được, hoặc mã nguồn không tái tạo được kết quả đã nộp, sẽ bị loại khỏi việc xét kết quả.

Riêng giới hạn về số lượng tham số mô hình được quy định trong từng tác vụ.

4 Định dạng tệp kết quả

- Tệp kết quả ở định dạng `.csv`, sử dụng bảng mã UTF-8, dùng dấu phẩy làm phân cách, **có dòng tiêu đề**, không có chỉ mục dòng.
- Tên cột và ý nghĩa từng cột được quy định riêng trong mỗi tác vụ.
- Bài nộp sai định dạng sẽ **không được tính điểm** cho lượt nộp đó.

5 Nộp bài và đánh giá kết quả

5.1 Quy trình thi

- **Năm giờ đầu:** Làm bài trên 2 tập dữ liệu `training_set` và `public_test`.
- **Giờ thứ 6:** BTC công khai tập (`private_test`). Thí sinh sử dụng mô hình của mình để tạo ra file kết quả.

5.2 Quy định về số lần nộp bài

- **Giai đoạn 1 - Public Test:** Trong 5 giờ đầu thí sinh được phép nộp tối đa 20 lần kết quả dự đoán trên tập `public_test`.
- **Giai đoạn 2 - Private Test:** Trong giờ cuối thí sinh được nộp tối đa 5 lần trên tập `private_test`.

5.3 Quy ước tên tệp nộp

- Giai đoạn Public Test: một tệp nén `[team name]_[task name]_pub.zip` (ví dụ: `Team1_task1_pub.zip`).
- Giai đoạn Private Test: một tệp nén `[team name]_[task name]_pri.zip` (ví dụ: `Team1_task2_pri.zip`).
- Bên trong tệp nén là tệp kết quả dự đoán `.csv`. Tên tệp được đặt theo quy tắc như sau `[taskname]_[public/private]_output.csv`.
- Chi tiết yêu cầu nộp bài vui lòng đọc hướng dẫn trong từng tác vụ.

5.4 Quy định về cách tính điểm

- Các thí sinh phạm quy sẽ không được chấm điểm và bị loại khỏi việc xét kết quả.
- Với mỗi tác vụ, mỗi lượt nộp bài sẽ được chấm điểm theo công thức trong tác vụ, sau đó chuẩn hóa dựa trên điểm trên scoreboard của tác vụ đó như sau:
 - Gọi điểm cao nhất trong tất cả các điểm hiện tại trên scoreboard của tác vụ là **MAX**
 - Gọi điểm của bài vừa được chấm theo công thức trong tác vụ là **SCORE**.
 - Điểm hiện lên scoreboard của thí sinh là:

$$\frac{\text{SCORE}}{\text{MAX}} \times 100\%$$

- Mỗi khi điểm **MAX** thay đổi, điểm của toàn bộ thí sinh trên scoreboard cũng sẽ được cập nhật theo công thức trên.
- Điểm cuối cùng của mỗi đội là điểm trung bình cộng của 2 tác vụ. Điểm cuối cùng sẽ được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

TÁC VỤ 2: THỊ GIÁC MÁY TÍNH

1 Bối cảnh thực tế và Mục tiêu

Trong các hệ thống kiểm soát chất lượng bằng thị giác, sản phẩm, linh kiện và bề mặt cần được kiểm tra để phát hiện các trạng thái bất thường như sai lệch hình dạng, thiếu/thừa chi tiết, biến đổi cấu trúc hoặc hư hỏng cục bộ. Kiểm tra hoàn toàn bằng con người có thể tốn thời gian, phụ thuộc kinh nghiệm và khó duy trì tính nhất quán khi số lượng mẫu lớn hoặc dạng lỗi đa dạng. Một khó khăn thực tế là dữ liệu lỗi (anomaly) thường ít, đa dạng và khó thu thập đầy đủ, trong khi dữ liệu normal thường sẵn có hơn. Vì vậy, bài thi mô phỏng kịch bản hệ thống phải học trạng thái bình thường từ dữ liệu normal-only và phát hiện các ảnh test khác biệt đáng kể so với phân bố normal đã học. Mỗi category đại diện cho một nhóm đối tượng kiểm tra độc lập.

Mục tiêu của bài thi:

- Xây dựng mô hình Image Anomaly Detection ở mức ảnh từ dữ liệu huấn luyện chỉ gồm các mẫu normal.
- Phát hiện các ảnh bất thường chưa xuất hiện trong dữ liệu huấn luyện và duy trì khả năng phân biệt normal/anomaly trên cả 6 category.
- Tự xây dựng anomaly scoring (nếu sử dụng) và threshold để tạo nhãn nhị phân cuối cùng.
- Tạo output đúng định dạng và bảo đảm lời giải có thể chạy lại, tái lập kết quả bằng source code, cấu hình, seed và checkpoint/weights cần thiết.

2 Tổng quan Bài toán & Mô tả Chi tiết

Trong bài thi này, các đội xây dựng một hệ thống **Image Anomaly Detection** ở mức ảnh (*image-level anomaly detection*) nhằm xác định mỗi ảnh đầu vào thuộc một trong hai trạng thái:

- **Normal (label = 0):** Ảnh thể hiện trạng thái bình thường của đối tượng.
- **Anomaly (label = 1):** Ảnh chứa bất thường so với phân bố dữ liệu bình thường đã được cung cấp.

Bài toán được thiết kế theo thiết lập **one-class / unsupervised anomaly detection**. Theo đó, dữ liệu huấn luyện chính thức do Ban Tổ chức (BTC) cung cấp chỉ bao gồm các ảnh *normal*. Đội thi không được cung cấp ảnh *anomaly* có nhãn để huấn luyện trực tiếp bộ phân loại normal/anomaly.

Mỗi category được xem là một bài toán anomaly detection độc lập. Với category c , đội thi nhận tập dữ liệu huấn luyện:

$$\mathcal{D}_{\text{train}}^{(c)} = \left\{ x_i^{(c)} \mid i = 1, \dots, N_c \right\} \quad (2.1)$$

trong đó tất cả các ảnh $x_i^{(c)}$ đều thuộc lớp normal. Từ tập dữ liệu này, đội thi phải học đặc trưng, mô hình hoặc phân bố biểu diễn trạng thái bình thường của category tương ứng.

2.1 Cơ chế Anomaly Score & Decision Threshold

Đối với một ảnh test x , hệ thống có thể trước hết tính một anomaly score nội bộ $s(x) \in \mathbb{R}$, trong đó giá trị lớn hơn được hiểu là ảnh có mức độ bất thường cao hơn. Tuy nhiên, anomaly score không phải output cuối cùng được BTC chấm điểm.

Đội thi phải tự xây dựng phương pháp xác định decision threshold $\tau^{(c)}$ cho từng category hoặc một cơ chế ra quyết định tương đương. Ví dụ, nếu sử dụng anomaly score, nhãn dự đoán cuối cùng có thể được xác định theo nguyên tắc:

$$\hat{y}(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } s(x) < \tau^{(c)} \\ 1 & \text{nếu } s(x) \geq \tau^{(c)} \end{cases} \quad \text{với } \hat{y}(x) \in \{0, 1\} \quad (2.2)$$

Anomaly threshold không được cung cấp và cũng không cung cấp nhãn của tập test để lựa chọn threshold. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược threshold/calibration là một phần bắt buộc của lời giải. Đội thi có thể sử dụng các phương pháp hợp lệ như thống kê trên dữ liệu normal, percentile, robust statistics, mô hình hóa phân bố, synthetic anomaly, calibration hoặc các phương pháp khác tuân thủ quy định của đề.

2.2 Tóm tắt Pipeline Bài thi

Normal-only Training Data $\longrightarrow$ Learn Normality $\longrightarrow$ Anomaly Scoring $\longrightarrow$
Threshold / Calibration $\longrightarrow$ Binary Prediction (0/1)

Điểm cốt lõi của bài thi không chỉ là tạo ra anomaly score tốt, mà đội thi phải xây dựng hoàn chỉnh cơ chế ra quyết định để chuyển mức độ bất thường thành nhãn normal/anomaly cuối cùng.

3 Dữ liệu được cung cấp

Dữ liệu train chính thức gồm **3.160 ảnh normal** thuộc 6 category ẩn danh. Tên category trong gói thi là `category_01` đến `category_06`. BTC không yêu cầu và không khuyến khích suy đoán ảnh xạ về tên nguồn gốc.

- **Public test:** 480 ảnh, 80 ảnh/category; nhãn ẩn.
- **Private test:** 960 ảnh, 160 ảnh/category; nhãn ẩn và không được sử dụng để phát triển/tune mô hình.
- **Anomaly Mask:** Không có anomaly mask hoặc pixel-level label trong package dành cho thí sinh.
- **Tính độc lập:** Các tập đánh giá được BTC xây dựng độc lập cho kỳ thi; không được giả định rằng chúng trùng với canonical public test/anomaly split của bất kỳ bộ dữ liệu công khai nào.

Table 2.1: Thống kê số lượng ảnh huấn luyện theo từng Category

Category	Số ảnh train-normal
category_01	664
category_02	664
category_03	302
category_04	660
category_05	660
category_06	210
Tổng cộng	3.160

4 Cấu trúc Thư mục và File

- Train package:

```
dataset/train/category_01/...
...
dataset/train/category_06/...
```

- Public package:

```
public_test/test.csv
public_test/images/category_01/...
...
public_test/images/category_06/...
```

LƯU Ý: File `test.csv` chỉ chứa `sample_id`, `category` và `relative_path`. Không có label.

5 Quy tắc Huấn luyện và Tài nguyên

- Chỉ được sử dụng ảnh train-normal do BTC phát hành làm dữ liệu thực cho bài này.
- Được phép tự sinh synthetic anomaly / augmentation từ chính dữ liệu train chính thức.
- Không được tải, nhập, khôi phục hoặc sử dụng thêm ảnh từ bộ dữ liệu nguồn, kể cả canonical anomaly images hoặc các split công khai khác.
- Không được sử dụng external datasets, external labels hoặc external model outputs.
- BTC cho phép sử dụng các pretrained weights

6 Quy tắc sử dụng Public Test

- Public test được dùng để kiểm tra pipeline, đánh giá cách xác định threshold và tạo `[taskname]_[public]_output.csv`.
- Đội thi tận dụng số lần nộp **tối đa 20 Public submissions** trong toàn bộ giai đoạn Public để nhận PublicScore và dùng phản hồi tổng hợp này để điều chỉnh thuật toán/hyperparameter/threshold.
- Không được manual-label từng ảnh public test hoặc tạo score bằng thao tác thủ công theo từng sample.
- Mọi predicted label phải được sinh tự động từ pipeline/thuật toán của đội thi; không được gán nhãn thủ công theo từng sample.

7 Quy trình Private Final Evaluation

PRIVATE = FINAL ONLY. Private test không được dùng trong giai đoạn phát triển. Trước final inference, model, code, weights, threshold và mọi calibration parameter phải được **freeze**; không được retrain, fit lại threshold hoặc recalibrate từ private test.

1. Trước khi private test được mở, đội thi hoàn tất và freeze model/code/weights, threshold và mọi calibration parameter theo hướng dẫn BTC.
2. Đội thi chỉ thực hiện forward/inference bằng model để tạo nhãn 0/1; không học, chỉ có thể fit lại threshold từ private test với số lần nộp **tối đa là 5 Private submission**.
3. Đội thi xuất `[taskname]_[private]_output.csv` theo cùng binary-label submission contract.
4. BTC chấm FinalScore bằng private ground truth bí mật. PublicScore không được cộng vào FinalScore.

8 Submission Contract & Định dạng File Nộp

CSV bắt buộc có đúng 3 cột theo đúng thứ tự, tương ứng với cấu trúc:

Cột	Ý nghĩa
<code>sample_id</code>	ID chính xác của ảnh test; mỗi ID xuất hiện đúng một lần.
<code>category</code>	Category công khai trong <code>test.csv</code> ; phải khớp chính xác với <code>sample_id</code> .
<code>label</code>	Nhãn dự đoán nhị phân: 0 = normal, 1 = anomaly. Threshold do đội thi tự xác định.

Ví dụ mẫu:

```
sample_id,category,label
img_001234abcd...,category_01,0
img_00ef5678abcd...,category_01,1
```

- Thiếu ID, thừa ID, duplicate ID, sai tên cột, thêm cột, category không khớp `test.csv`, label thiếu hoặc label khác 0/1 đều làm submission không hợp lệ.
- Không cần sắp xếp theo thứ tự `test.csv`, nhưng `sample_id` và `category` phải khớp 100%. Quy ước: 0 = normal, 1 = anomaly.

8.1 Nội dung file ZIP bắt buộc nộp

Mỗi đội nộp **01 file ZIP**. Bên trong ZIP bắt buộc có thành phần sau:

1. `[taskname]_[public/private]_output.csv`: File dự đoán cuối cùng theo đúng binary-label submission contract ở trên, gồm chính xác 3 cột `sample_id`, `category`, `label`; mọi label phải là 0 hoặc 1.

Lưu ý: Dữ liệu train/test do BTC phát không cần đóng gói lại trong file ZIP nộp bài.

9 Cách Chấm điểm & Metric

Với mỗi category c , BTC so sánh predicted label với Ground Truth và tính Sensitivity, Specificity và Balanced Accuracy:

$$\text{TPR}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{TP}_c + \text{FN}_c}, \quad \text{TNR}_c = \frac{\text{TN}_c}{\text{TN}_c + \text{FP}_c} \quad (2.3)$$

$$\text{BA}_c = \frac{\text{TPR}_c + \text{TNR}_c}{2}, \quad \text{mBA} = \frac{1}{6} \sum_{c=1}^6 \text{BA}_c \quad (2.4)$$

$$\text{Score} = 100 \times \text{mBA} \quad (2.5)$$

- **PublicScore:** $100 \times$ macro Balanced Accuracy trên Public test.
- **FinalScore:** $100 \times$ macro Balanced Accuracy trên Private test. (PublicScore không đóng góp vào FinalScore).
- **Tie-break 1:** Macro anomaly-class F_1 trên Private test, cao hơn tốt hơn. Với category c :

$$F_{1,c} = \frac{2\text{TP}_c}{2\text{TP}_c + \text{FP}_c + \text{FN}_c} \quad (2.6)$$

- **Tie-break 2:** Minimum per-category Balanced Accuracy ($\min_c \text{BA}_c$) trên Private test, cao hơn tốt hơn.
- Metric được tính bằng `float64` full precision; không rounding trước khi xếp hạng. Nếu cả FinalScore, tie-break 1 và tie-break 2 bằng nhau ở full precision, các đội đồng hạng.